傅立叶变换光学系统

一、实验目的

1. 了解透镜对入射波前的相位调制原理
2. 加深对透镜复振幅、传递函数、角谱、透过率等参量的物理意义的认识
3 观察透镜的 FT 图像，观察 4f 系统的 IFT 图像，并进行比较。
4 在 4f 系统变换平面 T 插入各种空间滤波器，观察频谱处理图像。

二、实验原理

空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上，以便有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件。这类器件可在随时间变化的电驱动信号或其他信号的控制下，改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长，或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质，可作为实时光学信息处理、光计算等系统中构造单元或关键的器件。空间光调制器是实时光学信息处理，自适应光学和光计算等现代光学领域的关键器件，很大程度上，空间光调制器的性能决定了这些领域的实用价值和发展前景。

空间光调制器有反应快，应用方向高等优势，本次实验中，利用一款透射式空间光调制器替代了传统的光栅、光刻板等，学生可利用软件加载不同图像到 SLM，观察效果。空间光调制器应用很广泛，可应用于多个实验，一些很贵重的透镜等都可用 SLM 替代，它是现代信息光学实验中重要的器件。

1、 透镜的 FT 性质及常用函数与图形的光学频谱分析

透镜由于本身各处厚度的变化，使得入射光在通过透镜时，各处走过的光程不同，即所受时间延迟不同，因而具有相位调制能力。位相延迟因子 t（x，y）与透镜厚度 D（x，y）的关系为：

$$\mathrm{t}(x,y)=\exp(jknD_0)\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right] \qquad (1)$$

此即透镜位相调制的表达式，其中 D0 为透镜中心厚度，n 为透镜折射率。它表示复振幅 $\mathrm{U}_L(x,y)$ 通过透镜时，透镜各点均发生位相延迟。

式(1)中，第一项位相因子仅表示透镜对于入射光波的常量位相延迟，不影响位相的空间分布，即波面形状。第二项起调制作用的因子，它表明光波通过透镜时的位相延迟与该点到透镜中心的距离平方成正比。而且与透镜的焦距有关。其物理意义在于，当入射光波 $u_i(x,y)=1$ 时，略去透镜的常量值相位延迟后，紧靠透镜之后的平面上复振幅分布为

$$u'(x,y)=u(x,y)*t(x,y)=\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right] \qquad (2)$$

傍轴近似下，这是一个球面波，对于正透镜 f >0,这是一个向透镜后方距离 f 处的 F 会聚的球面波。对于负透镜 f<0，这是一个由透镜前方距离|f|处的虚焦点 F 发散的球面波。可见波面的变化，正是因为透镜具有 $\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]$ 的位相因子。

由于式(1) 考虑透镜孔径后，写为：

$$\mathrm{t}(x,y)=\exp\left[-j\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]p(x,y) \qquad (3)$$

$p(x,y)$为透镜的光瞳函数

$$p(x,y)=\begin{cases}1 & \text{孔径内}\\ 0 & \text{其它}\end{cases} \qquad (4)$$

2. 透镜的傅立叶变换性质

在单色平行光垂直照射的情况下，夫琅和斐衍射光场的复振幅分布正比于衍射屏投射系数的傅立叶变换。经过理论推导可得到透镜像方焦平面上的光波场复振幅分布$E(x_f,y_f)$的表达式如下：

$$E(x_f,y_f)=\frac{e^{ik(z+f)}}{i\lambda f}\exp\left[ik\frac{x_f^2+y_f^2}{2f}\left(1-\frac{z}{f}\right)\right]T(u,v) \qquad (5)$$

其中，$u=\dfrac{x_f}{\lambda f},v=\dfrac{y_f}{\lambda f}$.

对式(5)我们可以得出结论：在利用透镜对二维光学图像进行傅立叶变换时，若将图像放置在透镜的物方焦平面上，则在透镜的像方焦平面上得到图像的准确的傅立叶变换。若将输入图像放在透镜与其像方焦平面之间，则像方焦平面上频谱图样的大小可随衍射屏到像方焦平面的距离二改变；并且当输入图像紧贴透镜后放置时可获得最大的频谱图样。

使用 MATLAB 仿真几个典型的傅里叶变换对图像：

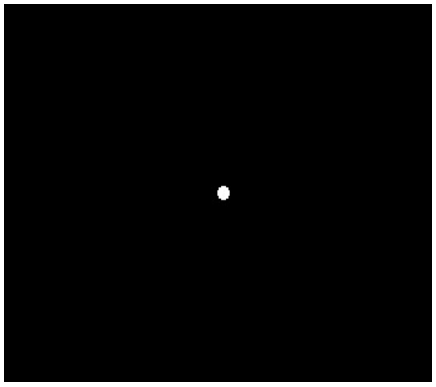


图 1　SLM 上加载的图像

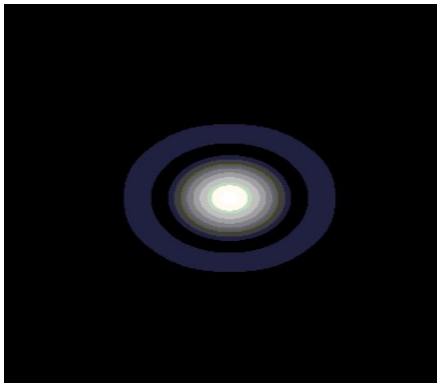


图 2 傅里叶变换后的频谱图

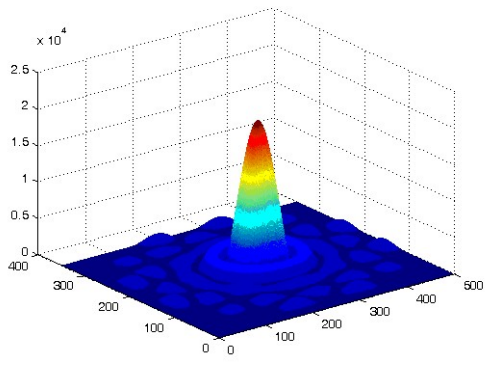
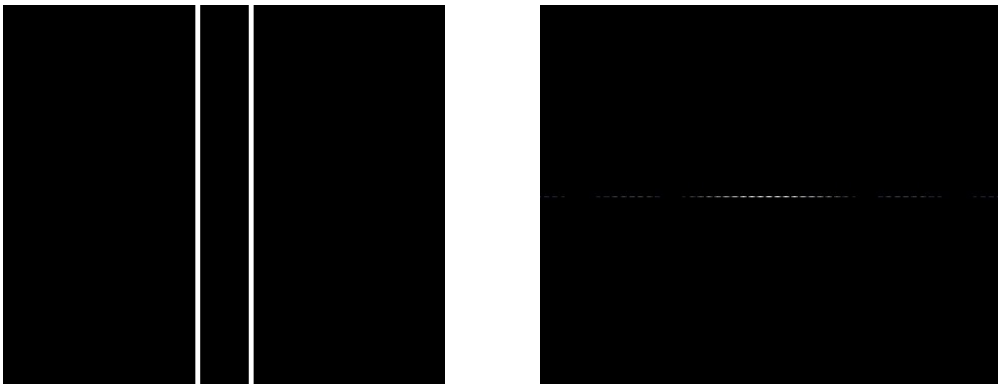


图 3 三维功率分布图（圆孔仿真效果）



（a）SLM 上加载的图像　　（b）傅里叶变换后的频谱图

图 4 纵向双缝仿真效果



（a）SLM 上加载的图像　　（b）傅里叶变换后的频谱图

图 5 横向双缝仿真效果



（a）SLM 上加载的图像　　（b）傅里叶变换后的频谱图

图 6 正弦仿真效果



（a）SLM 上加载的图像　　（b）傅里叶变换后的频谱图

图 7 方孔仿真效果

3. 透镜孔径的衍射与滤波特性

实际透镜总有一定大小的孔径，这个孔径在光学系统中扮演着两种重要角色：衍射和滤波。根据傅立叶分析可知，频谱面上的光场分布与物的结构密切相关，原点附近分布着物的低频传息，即傅立叶低频分量；离原点较远处，分布着物的较高的频率分量，即傅立叶高频分量。

先来看孔径的衍射效应。从波动光学角度来说，由于孔径的衍射效应，任何具有有限大小通光孔径的成像系统，均不存在如几何光学中所说的理想像点，而是形成一个亮斑。

其次，透镜有限大小的通光孔径，也限制了衍射屏函数较高空间频率的成分（对应于具有较大入射倾角的平面波分量）的传播，导致了衍射屏函数的频谱不完整，从而产生渐晕效应。孔径越大，越靠近物体，则渐晕效应越小。从光信息处理的角度来讲，透镜孔径的有限大小，使得系统存在有限大小的通频带宽和截止频率；从光学成像的角度来讲，则使得系统存在一个分辨极限。

4. 相干光学图像处理系统（*4 f* 系统）

阿贝尔成像理论认为，相干照明下显微镜成像过程可分做两步：首先，物面上发出的光波经物镜，在其后焦面上产生夫琅禾费衍射，得到第一次衍射像；然后，该衍射像作为新的相干波源，由它发出的次波在像面上干涉而构成物体的像，称为第二次衍射像。因此该理论也常被称为“阿贝二次衍射成像理论”。

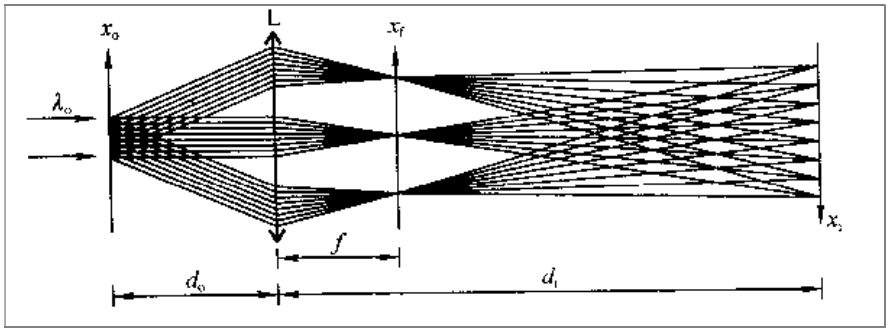


图 8　阿贝二次成像理论示意图

4f 系统是对物平面上的图形连续进行两次傅立叶变换。从傅立叶变换的性质可知，函数进行两次傅立叶变换后，其函数的性质不变，但自变量改变符号，所以经 4f 系统得到的是倒象。

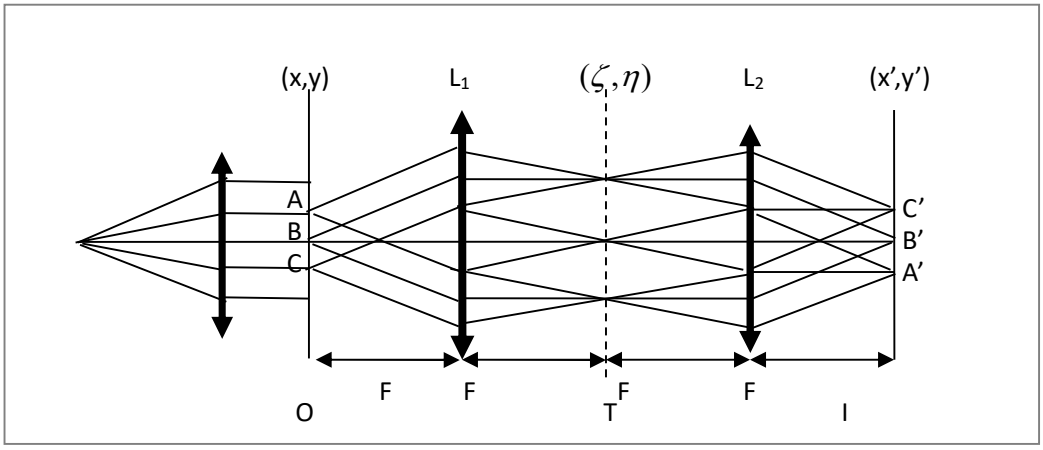


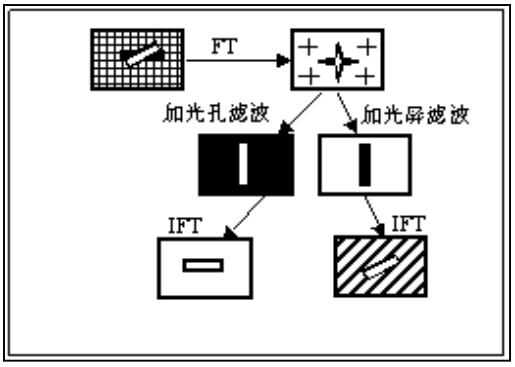
图 9 *4f* 图像处理系统

OTI 系统的情况完全类似。我们将相干光学系统的成像过程看作两步：第一步，从 O 面到了面，是第一次夫琅和斐衍射，它起分频作用。第二步，从了面到 T 面，再次夫琅和斐衍射，起合成作用，即综合频谱输出图像。在这样的两步中，变换平面了处于关键地位，若在此处设置光学滤波器，就能起到选频作用。此处的 $4f$ 系统每次衍射都是从焦面到焦面，这就保证了复振幅的变换是纯粹的傅立叶变换。

3. 图像信息处理的光学实现

大多数光学系统都是线性系统，即系统传递函数具有线性。利用这一性质，可以对透镜焦平面上形成的光分布进行简单操作，取舍分离，而实现滤波和选择性滤波。选择性滤波原理：

对于 2—D 频谱面，较小的 f_x，f_y 值域对应低频，较大的对应高频。常见的高通滤波，低通滤波就是在低频区或高频区加屏蔽光阑。如果事先获得某试片的频谱照相负片，容易把它从噪声中提取出来，就可用该负片作滤波器实现图像提取。



三、实验用具与光路图

实验用具：激光器、扩束物镜（连小孔滤波器）、准直透镜、起偏器、检偏器、空间光调制器 SLM、傅立叶透镜、反傅里叶变换透镜、频谱处理器、CMOS 光电接收器。实验光路装置简图分别如图 3、4 和 5。注意：图中的光路如受到光学平台尺寸限制时，可以加入反射镜延长光程以满足光路搭建的要求。

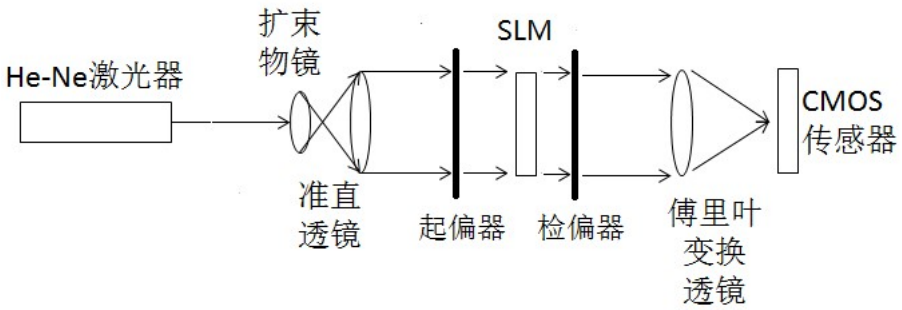


图 10 傅立叶变换光路具体装置图(实际实验装置中起偏器/SLM/检偏器由一个准十字透射物替代)

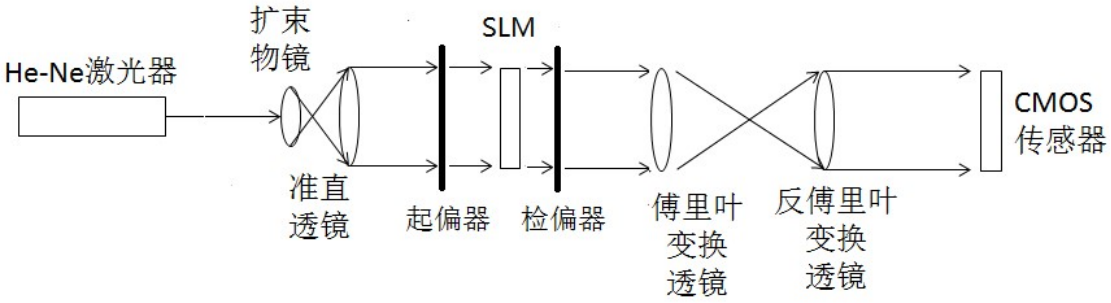


图 11 反傅立叶变换光路具体装置图(实际实验装置中起偏器/SLM/检偏器由一个准十字透射物替代)

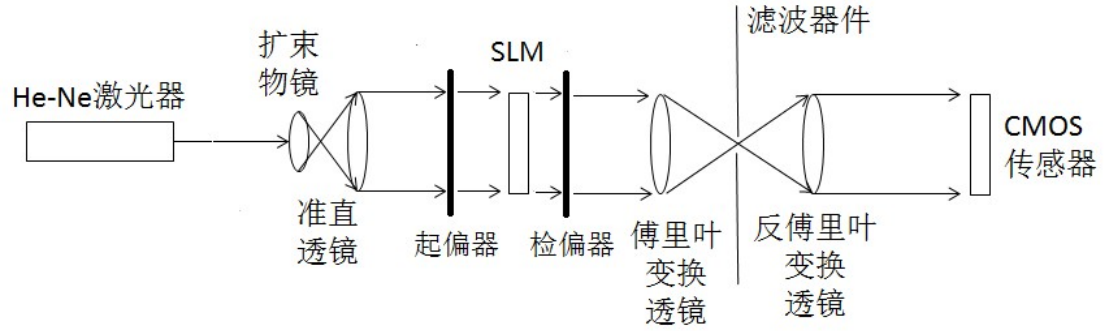


图 12 光学滤波光路具体装置图(实际实验装置中起偏器/SLM/检偏器由一个准十字透射物替代)

四、实验步骤 （供参考、所使用到的软件与器材以实际实验为准）

4.1 傅里叶变换

1、按照图 10 光路安装傅里叶变换实验光路。调整激光管夹持器水平，固定可变光阑的高度和孔径，使出射光在近处和远处都能通过可变光阑（注：固定可变光阑高度，此可变光阑将在以下实验步骤中作为光路调整高度标尺）。

2、调整所有元件(空间滤波器、透镜、目标物、CMOS 相机等等)的高度，使它们的中心与激光光束同轴。

3、加入空间滤波器，使用可变光阑作为高度标尺，调整空间滤波器的高度（不加针孔），使得激光通过显微物镜后的扩束光斑中心与可变光阑中心重合，此时锁定空间滤波器高度，及平移台水平移动旋钮；加入针孔，旋转螺纹付推动物镜靠近针孔，在此过程中不断调整针孔位置旋钮，保证透过光的光强最大，当透过光无衍射环且光强最强时，空间滤波器调整完毕（注：物镜靠近针孔时，切忌用力旋转螺纹，以免物镜撞到针孔，使针孔堵塞）。

4、调整准直用的双凸透镜与空间滤波器的距离，使出射光的光斑在近处和远处直径大致相等（注：因为准直透镜的焦距是 150mm，所以该透镜应放在针孔后 150mm 左右的位置）。

5、起偏器、空间光调制器、检偏器依次放置到准直透镜后端，调整这三个器件高度与激光光束同轴（注：调节起偏器和检偏器，使出射检偏器的光强最弱，此时空间光调制器为振幅调制状态）。

6、放置 CMOS 相机在傅里叶透镜的后焦面上（注：傅里叶变换透镜的焦距为 150mm，所以应将相机与傅里叶变换透镜距离调至 150mm）。微调傅里叶透镜下的 X 向滑块，使傅里叶透镜

焦点正处于 CMOS 相机的采集靶面。

7、打开联合识别软件，点击“二维傅里叶分析”，选择实验模块区下的“圆孔”，在“圆孔半径”像素或毫米内输入想要的尺寸，（注：圆孔尺寸在 25~40 像素之间效果最佳），点击绘图，即可在左端绘制出对应的圆孔。点击“输出 SLM”。

8、重复步骤 7 的操作，分别选择“方孔”“双缝”“正弦”，观察结果。其中方孔可以自由选择产生方形孔或者矩形孔。双缝可以选择水平或垂直方向。以观察不同结果。

4.2 傅里叶反变换

9、在光路中，插入反傅里叶变换透镜，初步调节反傅里叶变换透镜和 CMOS 传感器的位置，使待测图像插件到 CMOS 传感器的距离为 *4f*。

10、前后移动反傅里叶变换透镜和 CMOS 传感器的位置，使得反傅里叶变换图像最清晰。保存实验图像。

4.3 光学滤波

11、在傅里叶变换透镜和反傅里叶变换透镜的焦点重合处，放入空间滤波器。先选择最粗的线型滤波器进行滤波实验

12、观察所得到的滤波图像，保存实验图像。

13、依次更换其余两个宽度的线型滤波器和三个宽度的缝型滤波器，记录对应的滤波后图像，并进行比对和分析。

五、实验中注意事项

1、将预习报告、上一次的实验报告交到实验室入口处的小车上，并取回前一次的实验报告（注意保存，备学期尾检查）。

2、实验台上激光器、扩束物镜、准直透镜的光轴已调好，未经实验老师的允许禁止自行调节，否则后果自负。

3、在实验报告中将实验图像打印。

4、做完实验后，经老师检查实验结果；依次关闭激光管电源、SLM 电源、计算机。经老师签名确认后，方可离开。

六、实验报告要求

1、按绪论课中老师提到及讲义上布置的要求外，一定要做实验结果分析。分析记录各种试件的FT、IFT频谱图及频谱处理效果图的好坏，找出原因。

2、将实验图像打印，装订在实验报告中交上来。

[思考题]

1.为什么透镜对通过的光波具有相位调制能力？

2.什么叫渐晕效应，怎样减弱渐晕效应？

3.什么叫做光学 $4f$ 系统？如何使用这一系统作光学信息处理

4.如果用白光作光源，进行本实验的傅里叶变换实验，即把准直He-Ne激光替换为准直白光，观察准十字透射物的频谱图，会看到什么样的频谱图？